

이력서

김다연



dayun0405@korea.ac.kr | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon

Summary

KCI 등재지 한국자료분석학회지(JKDAS) 제1저자 논문 2편 게재, SCI급 학술지 1편 2026.09. 투고 예정

NRF 석사과정생연구장려금 연구책임자(PI) 선정, BNTM 확장 연구를 제1저자로 진행 중

정형·비정형 데이터 전반에 회귀·머신러닝·베이지안·딥러닝·LLM·토픽 모델링 적용

자율주행·모빌리티·스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행

기술 능력

프로그래밍·도구: Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA)

ML/DL: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA)

데이터 처리·시각화: Pandas, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

자격증·어학: ADsP (데이터분석 준전문가)

학력

2025.03. – 현재 고려대학교 일반대학원 · 빅데이터사이언스학과 석사과정
졸업예정: 2027.02.

2021.03. – 2025.02. 고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사
융합전공: 자율주행시스템학과

실무 경험

2023.12. – 2024.03. JERESFARM · 데이터 사이언티스트 인턴
스마트팜 도메인 · 팀 2명 · Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM
▶ 검증: 센서 데이터 시계열 분석(ARIMA·VAR·VECM)으로 독립변수 유의성 제약 검증 (Lasso 유의 변수 15개)

후보)

- ▶ 전환: 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → 모델 6종 비교 후 LGBM 선정 (Test F1 0.81, Train-Test 격차 최소화)
- ▶ 후속: 다음 작물 딸기 프로젝트를 위해 농장 사전 조사, 카메라 센서 구성 방식 협의

연구 참여 및 활동

2025. – 2026.

TNTM을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석

연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035

성과: 관련 논문 1편 투고 예정

2024. – 2027.

베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘

참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792

성과: KCI 2편(JKDAS 27·28), SCI 1편 투고 예정(BNTM), 학회 발표 1건(KDAS 장려상)

2025. – 2026.

초격차산업기반표준전문인력양성

참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617

성과: 프로젝트 2건(LLM 국제 메타데이터 표준화, 미국 자율주행 TBT 규제 분석)

학부·석사 기간

AI·데이터 학회 및 산업 컨퍼런스 지속 참여

한국자료분석학회(KDAS) 발표자·장려상, 한국통계학회, LG·SK·GenCon·AI 포럼 등

논문

2026.09.

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGHMC Inference

SCI 투고 예정

제1저자 · 석사 학위논문

JKDAS 28(1) AWSGLD 연구 확장 (Logistic-Normal 모수화 + AWSGHMC 추론)

2026.

AWSGLD를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론

제1저자 · JKDAS 28(1), 109–121

2025.

자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구

제1저자 · JKDAS 27(3), 769–780

수상

2026.

한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제1저자)

발표 시점 - AWSGLD 버전, 이후 AWSGHMC로 확장

2023.	통계학술제 최우수상 택시 수요 분석 기반 배차 전략, 25개 자치구 6개 군집 배정, 팀 3명 고려대학교 빅데이터사이언스학부
2023.	미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상 Smart Green-STOP, 팀 2명, 3D 구현 담당 세종특별자치시
연구 및 프로젝트	
경험	
2025.	국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템 LightGCN 표준 적합률 0.484→0.914, 상호운용성 0→80.3%, column-shift 724건 자동 검출
2025.	SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화 KITTI, OpenPCDet, PointPillars Adam 기준 + SGMCMC 계열 비교, 손실-성능 불일치 규명
2025.	AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석 Federal Register 160건 Coherence 37% 향상(0.42→0.57), 5년 규제 트렌드 3단계 규명
2025.	대학 기숙사 운영 유형 분류 (대학알리미 공시 데이터) 2025 대학알리미 데이터 아이디어 공모전 참가 · 팀 4명 수용률·이익률 기준 4분면 분류, 지역·설립구분별 유형 분포 규명
2024.	sLLM + Advanced RAG 기반 SONY 브랜드 AI 챗봇 LangChain, Chroma, bge-m3, KoAlpaca-7b 제품 매뉴얼 7종, Re-rank·Web-Search fallback, 웹 인터페이스
2025.	SAMC 알고리즘 R 패키지화 순수 R · Rcpp/C · reticulate/Python 3종 백엔드 동일 알고리즘 3종 구현 방식별 R 패키지 완성
2025.	강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습 gymnasium, Epsilon-Greedy

5000+ 에피소드 학습 곡선 관찰, 점프·파워히트 전략 학습

2023.

자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계

MySQL

요구사항 명세 → 논리·물리 모델링 → 복합 SQL 쿼리 구현

2023.

GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어

zi2zi, pix2pix, 팀 2명

손글씨 스타일 이미지 생성, 통합 파이프라인 개선 방향 도출

대외활동

2025.01.

미국 UNLV 4주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관

AI+IoT Communication 트랙 수료, 자율주행·로보틱스 산업 동향 분석

2022. – 2023.

마케팅 서포터즈 4건 (예큐레이션 · KU_KEY · 사야컴퍼니 전시 2건)

예큐레이션(백종원의 예산시장) 5인 팀 리더 — Instagram·YouTube 콘텐츠 29건, 조회수 3,671회

KU_KEY(세종캠퍼스 현장실습지원센터) 1·2기 — 홍보 콘텐츠 카테고리 설계

사야컴퍼니 맥스달튼 · 프랑코 폰타나 전시 — 티켓 증정 이벤트 운영, 홍보 콘텐츠 제작